ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7

Тема: Знайомство з датчиком наближення та освітленості

Мета:

- вивчити основні відомості про мікроконтролери;
- дослідити принцип роботи датчика освітленості і наближення APDS-9930 та TMD27713, їх застосування;
- дізнатись сфери застосування датчика освітленості і наближення;
- покращити навички складання алгоритмів.

Необхідні компоненти:

- мікроконтролер;
- кабель USB type B;
- плата розширення Sensor Shield/Expansion Board V5;
- модуль датчика освітленості і наближення APDS-9930;
- модуль датчика освітленості і наближення TMD27713;
- LCD дисплей;
- модуль світлодіоду;
- макетна плата;
- дроти типу F-M та M-M.

Тривалість виконання: 45 хв.

Теоретичні відомості

Основні відомості, принцип роботи:

Датчик освітленості і наближення APDS-9930 - це цифровий модуль на базі чипа APDS-9933, який підключається по шині I2C, та дозволяє отримати поточні значення освітленості (лк) і наближення до перешкоди. Ще одним застосуванням даного модуля є визначення пульсацій джерел світла. Датчики такого типу набули широкого застосування в телефонах для автоматичного вимкнення дисплею, коли телефон притуляють до вуха чи кладуть в карман.

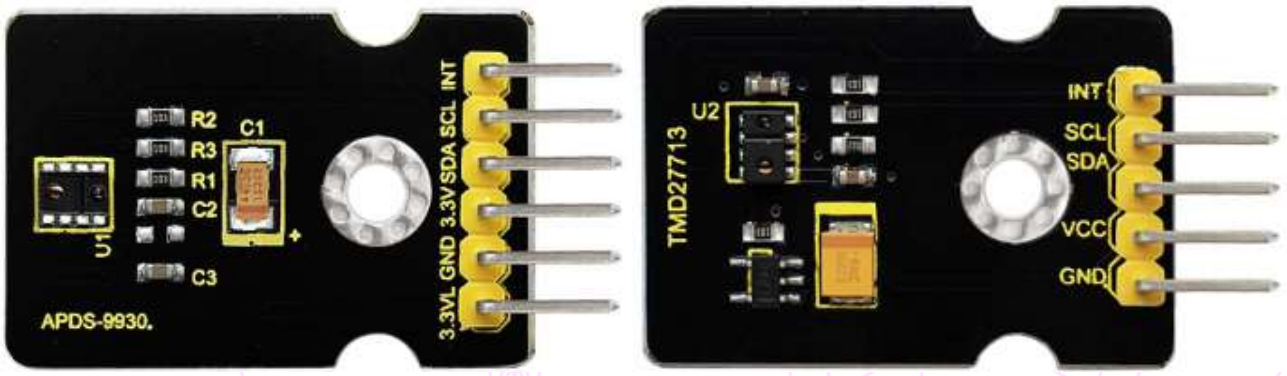


Рисунок 1. Датчик освітленості і наближення APDS-9930(зліва) і TMD27713 (справа)

Загалом такі датчики складаються з двох окремих датчиків датчика освітлення та датчика відстані в одному корпусі. Датчик зовнішнього освітлення використовує фотодіод для визначення яскравості освітлення.

Принцип роботи фотодіода дуже простий і тим часом досить цікавий, саме фотодіоди в тому чи іншому вигляді є елементами що генерують електрику в сонячних панелях. Звичайний фотодіод - це діод з p-n переходом, провідність якого залежить від падаючого на нього світла. У темряві фотодіод володіє характеристиками звичайного діода.

При дії потоку світла на площину переходу фотони поглинаються з енергією, що перевищує граничну величину, тому в n-області утворюються пари носіїв заряду - фотоносіїв.

При змішуванні фотоносіїв в глибині області «n» основна частина носіїв не встигає рекомбінувати і проходить до кордону p-n. На переході фотоносії діляться електричним полем. При цьому дірки переходять в область «p», а електрони не здатні пройти перехід, тому накопичуються біля кордону переходу p-n, а також області «n».

Зворотний струм діода при впливі світла підвищується. Значення, на яке підвищується зворотний струм, називають фотострумом.

Фотоносії у вигляді дірок здійснюють позитивний заряд області «p», по відношенню до області «n». У свою чергу електрони виробляють негативний заряд «n» області щодо «p» області. Різниця потенціалів називається фотоелектрорушійною силою. Електричний струм, що виникає в фотодіоді, є зворотним, і спрямований від катода до анода. При цьому його величина залежить від величини освітленості.

Таким чином величина електричного струму що виникає в фотодіоді є відносною до інтенсивності освітлення.

Повністю відрегульований датчик наближення може виявляти 100-міліметровий об'єкт та звільняє від заводських вимог до калібрування обладнання, а також підкомпонентів. При цьому робота датчика наближення не залежить від освітлення у приміщенні.

Лазерний діод створює потужні наносекундні імпульси в ближньому інфрачервоному діапазоні, які відбиваються від перешкоди і повертаються на приймач. В залежності від інтенсивності відбитого випромінювання вираховується відстань до об’єкта.

Функції ALS ідеально підходять для використання в ноутбуках, РК-моніторах, телевізорах із плоским екраном та стільникових телефонах.

Окрім того внутрішні компоненти датчика мають функції низького споживання енергії, що дозволяє подовжити термін роботи акумулятора.

Характеристики датчиків:

- Робоча напруга: 3,3-3,8В постійного струму;
- Вихідний струм: 0-20мА;
- Діапазон температур: від -40 °С до 85 °С.

Підключення

- SDA - лінія даних шини I2C;
- SCL - лінія тактування шини I2C;
- GND - заземлення
- VCC - живлення модуля. Підключається до виходу 3.3V мікроконтролера.
- VL - живлення драйвера ІЧ-світлодіода. Підключається до виходу 3.3V (якщо на зворотному боці модуля встановлена перемичка, то живлення на даний пін можна не подавати).
- INT – пін для зовнішніх переривань модуля.

Практичне завдання №1

Головною задачею практичної частини даної лабораторної роботи є написання програми та вивчення принципу роботи елемента на реальному обладнанні, що керується мікроконтролером.

Таким чином, в ході виконання завдання необхідно написати код та створити систему керування логікою роботи модуля датчика освітленості і наближення APDS-9930.

Підключіть датчик APDS-9930, як показано на рисунку нижче, а саме: заземлення до піна GND, живлення мікросхеми та живлення діода ТІЛЬКИ до живлення 3.3V, SDA до аналогового піна A4, SCL до аналогового піна A5.

УВАГА. Для живлення датчика використовуйте тільки джерела живлення 3.3 вольт, при подачі більшої напруги ви можете пошкодити датчик. На схемі нижче плата розширення НЕ використовується, ви можете використовувати плату розширення для підключення датчика тільки у випадку подачі на клемну колодку плати розширення напруги 3.3 вольта.

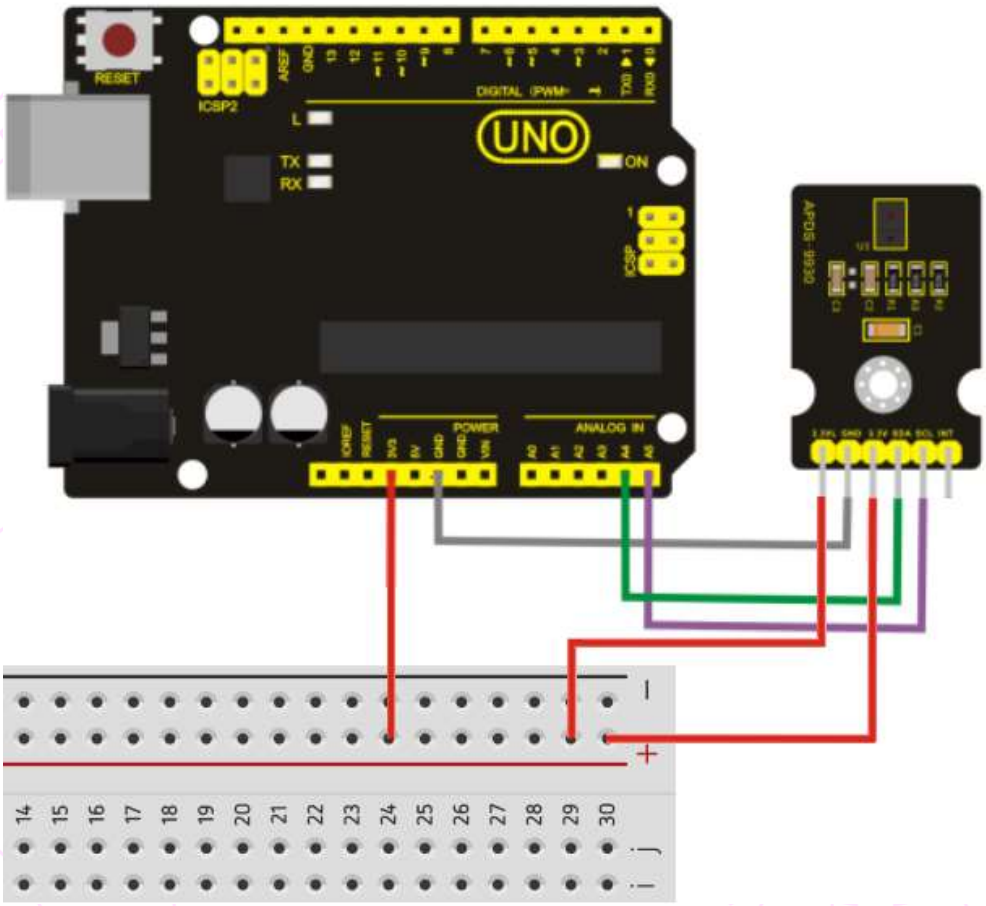
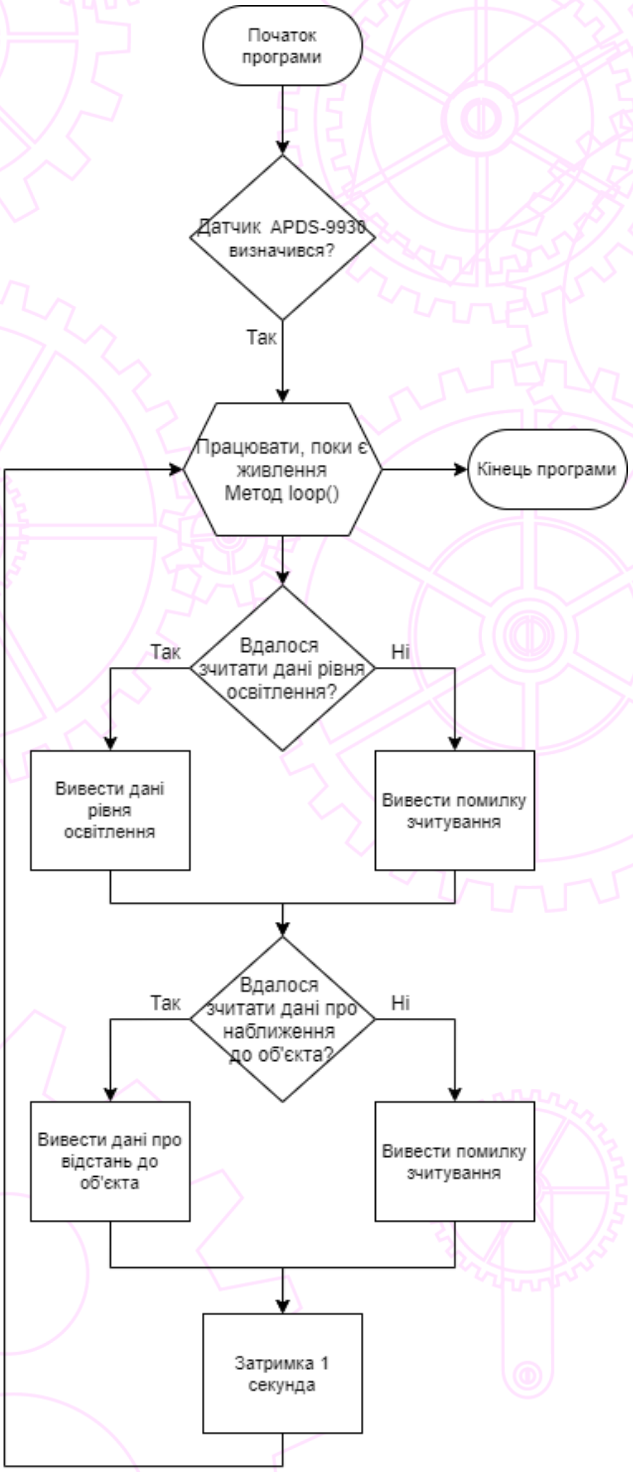


Рисунок 2. Схема підключення датчика APDS-9930

Запрограмуйте мікроконтролер використовуючи код представлений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв’язування або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.



Блок-схема

Наша система дозволяє зчитувати дані з датчика наближення та освітленості APDS-9930, та виводити їх, у разі, якщо немає ніяких помилок зчитування. Затримка перед кожною ітерацією 1 секунда.

Зверніть увагу на використання методів **readAmbientLightLux()** та **readProximity()** методи повертають значення логічного типу в якості індикації чи вдалось зчитати дані чи ні. Але окрім цього методи також приймають змінні типу **float** та **uint16_t**(тип даних для зберігання цілих чисел без знаку, розміром 16 біт) відповідно, та змінюють їх значення. Це можливо завдяки тому що методи об'явлені як такі що приймають параметри не по значенню, а за посиланням, тобто у звичайному випадку значення копіюється в окрему змінну під час роботи методу, а у випадку передачі за посиланням змінюється сама змінна, що була передана в методу.

Приклад оголошення методу що приймає посилання на змінну:

```
mul5(int &x)
{
  x = x * 5;
}
```

Примітка. Передавати за посиланням можливо тільки прості типи даних.

Для роботи програми необхідна бібліотека APDS9930.

Завантажте бібліотеку за посиланням https://2d3d-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rc_edu2d3d_org_ua/EhKbgZULDQ1DnjSMKNPocCEBJJigUd5WpMQlrrO33OzUig**. Після завантаження розпакуйте архів у папку libraries, яка знаходиться в папці Arduino.**

Примітка. Шлях за замовчуванням для 64 бітної версії Windows – C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries

Код програми:

```
#include <Wire.h>
#include <APDS9930.h>
APDS9930 apds = APDS9930();             //оголошення об'єкту для роботи з датчиком
float ambient_light = 0;                //оголошення змінної для зберігання значень рівня освітлення
uint16_t proximity_data = 0;            //оголошення змінної для зберігання значень відстані до перешкоди
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  if ( apds.init() ) {                  //ініціалізація датчика
      Serial.println("Ініціалізація пройшла успішно");
    } else {
      Serial.println("Помилка під час ініціалізації");
    }
    apds.enableLightSensor(false);      //вимикання режиму переривання для визначення рівня освітлення
    apds.enableProximitySensor(false);  //вимикання режиму переривання для визначення відстані до перешкоди
}

void loop() {
  //зчитуємо рівень освітлення
  if (apds.readAmbientLightLux(ambient_light)){
      Serial.print("Освітлення: ");
      Serial.print(ambient_light);
  }else{
     Serial.print("Не вдалось зчитати дані рівня освітлення");
  }
  //зчитуємо відстань до перешкоди
  if (apds.readProximity(proximity_data) ) {
    Serial.print(" Наближення до об'єкта: ");
    Serial.println(proximity_data);
  } else {
    Serial.print("Не вдалось зчитати дані наближення");
  }
  delay(1000);
}
```

Самостійно. Додайте до схеми модуль світлодіоду. Реалізуйте зміну яскравості світлодіоду у відповідності до рівня освітлення в приміщенні. При дуже близькій відстані об’єкта до датчика (< 20мм) світлодіод повинен вимикатись.

Практичне завдання №2

В ході виконання завдання необхідно написати код та тепер розглянути датчик TMD27713.

Підключіть датчик TMD27713, заземлення до піна GND, живлення ТІЛЬКИ до піна 3.3V, SDA до аналогового піна A4, SCL до аналогового піна A5 та INT до цифрового піна 2. Рекомендована схема підключення показана нижче.

УВАГА. Для живлення датчика використовуйте тільки джерела живлення 3.3 вольт, при подачі більшої напруги ви можете пошкодити датчик. На схемі нижче плата розширення НЕ використовується, ви можете використовувати плату розширення для підключення датчика тільки у випадку подачі на клемну колодку плати розширення напруги 3.3 вольта.

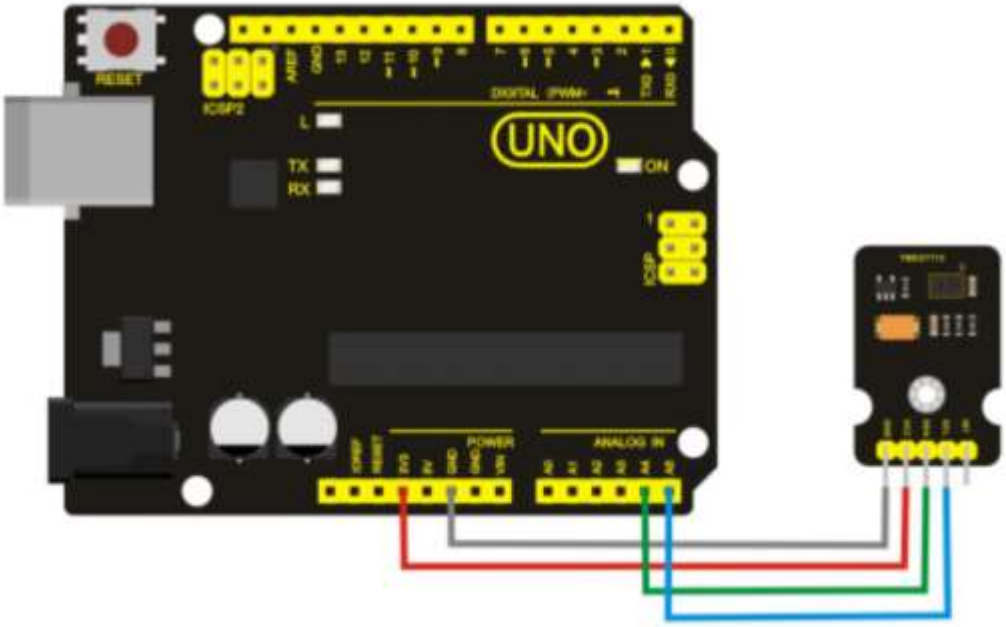


Рисунок 6. Схема підключення датчика TMD27713

Запрограмуйте мікроконтролер використовуючи код представлений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв’язування або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.

Блок-схема

Наша система дозволяє зчитувати дані з датчика наближення та освітленості TMD27713, та виводити їх. Затримка перед кожною ітерацією 1 секунда.

Для роботи програми необхідна бібліотека TMD277x. Завантажте бібліотеку за посиланням https://2d3d-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rc_edu2d3d_org_ua/EhKbgZULDQ1DnjSMKNPocCEBJJigUd5WpMQlrrO33OzUig. Після завантаження розпакуйте архів у папку libraries, яка знаходиться в папці Arduino.



Примітка. Шлях за замовчуванням для 64 бітної версії Windows – C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries.

Код програми:

```
#include <TMD277x.h>           //Бібліотека для роботи з датчиком TMD27713
TMD277x tmdSenzor;             //Створення об'єкта типу TMD277x

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  tmdSenzor.begin();           //Ініціалізація датчика TMD27713
}

void loop() {
  float luminance;
  int proximity;
  // зчитування інформації про рівень освітлення
  luminance = tmdSenzor.readLuminance();
  // зчитування інформації про відстань до об'єкта
  proximity = tmdSenzor.readProximity();
  Serial.print("Інтенсивність освітлення: ");
  Serial.print(luminance);
  Serial.print(" Відстань до об'єкта: ");
  Serial.println(proximity);
  delay(1000);
}
```

Самостійно. Додайте до схеми LCD дисплей. Та реалізуйте алгоритм роботи датчика як в мобільному телефоні. Яскравість дисплею повинна змінюватись в залежності від рівня освітлення, та дисплей повинен вимикатись якщо об’єкт наблизився дуже близько до датчика.